

情報リテラシー 第14回「デジタル表現2：画像 / 圧縮と品質」

2026 年度 稲積 泰宏 / 教科書 18-20

今日の流れ

- ① 画像のデジタル化 (Theory 18)
- ② 画像・動画のデータ量計算 (Theory 18)
- ③ データの圧縮 (Theory 19)
- ④ デジタルデータの特徴 (Theory 20)

今日の目標

- 画像のデジタル表現, データ圧縮の基本的な方法, デジタルデータの特徴を説明できる。

キーワード

画素 (ピクセル) / 解像度 / 階調 / フレームレート (**fps**) / 可逆圧縮 / 非可逆圧縮 / 圧縮率

画像のデジタル化

ポイント

- ①標本化：画像を画素（ピクセル）という区画に分割し、各画素の値を取り出す
- ②量子化：取り出した値を段階値に変換（階調数 = 2^n , n = ビット数）
- ③符号化：量子化した数値を2進法で表す
- 解像度：ディスプレイ・印刷物の画素の密度。高いほど精細な画像になる
- 2値画像（1bit）・モノクロ 256階調（8bit）・フルカラー（24bit = RGB 各8bit）

色の表現

- 加算混合（光の三原色）：Red・Green・Blue → 3色を混ぜると白
- 減算混合（色材の三原色）：Cyan・Magenta・Yellow → 3色を混ぜると黒に近くなる

解説

画素（ピクセル）はスマホ写真を最大拡大すると見える小さな正方形で、1ピクセル=1

画像・動画のデータ量計算

ポイント

- 画像のデータ量 (bit) = 横画素数 × 縦画素数 × 1 画素あたりのビット数
- 例 (400×300, フルカラー 24bit) : $400 \times 300 \times 24 = 2,880,000 \text{ bit}$
= 360,000 B
- フレームレート (fps) : 動画で 1 秒間に表示するフレーム (コマ) 数。多いほど滑らか
- 動画のデータ量 = 1 枚あたりのデータ量 × フレームレート (fps) × 再生時間 (秒)

動画の走査方式

- インターレース方式 : 画面を 1 行おきに走査して表示する
- プログレッシブ方式 : 画面を全行順番に走査して表示する

解説

計算手順 : $400 \times 300 \times 24 = 2,880,000 \text{ bit} \div 8 = 360,000 \text{ B}$ 。動画 (30fps, 10 秒) :
 $360,000 \times 30 \times 10 = 108,000,000 \text{ B} \approx 103 \text{ MB}$ (無圧縮)。実際は圧縮して大幅に小さくなる。インターレース : テレビ放送で使われてきた方式。プログレッシブ : PC 画

データの圧縮

可逆圧縮 (lossless)

- 元のデータに完全に戻せる
- 例：ZIP, PNG, GIF
- 文字・プログラムなど、欠けると困るデータに使用
- ランレングス圧縮など（繰り返しパターンを省略）

非可逆圧縮 (lossy)

- 元のデータには完全に戻せない
- 例：JPEG（画像）、MP3（音声）、MPEG（動画）
- 人間が知覚しにくい情報を削除して圧縮率を高める
- 圧縮率↑ → 品質↓ のトレードオフ

圧縮率

$$\text{圧縮率} = \frac{\text{圧縮後のデータ量}}{\text{元のデータ量}} \quad (\text{小さいほどよく圧縮されている})$$

解説

ランレングス圧縮の例：「AAAABBBBCC」→「4A3B2C」（繰り返しを回数+記号で表す）。JPEG：細かい色の差を間引く非可逆圧縮（写真向き）。MP3：人間の耳が聞き取りにくい高音域をカット。MPEG：フレーム間の差分のみ記録し変化のない部分を省略。

デジタルデータの特徴

プラス面

- 多種多様な形態の情報を統合できる：文字・音・画像をすべて0と1で表現し統合して記録できる（マルチメディア）
- 情報が劣化しない：複製・伝送を繰り返しても品質が変わらない

マイナス面

- 量子化誤差：A/D変換時に微妙な情報が失われる
- 著作権侵害：劣化なくコピーできるため無断複製・拡散しやすい
- 情報漏洩リスク：小さなメディアに大量データを保存できるため流出しやすい
- データ量の膨大化：高品質化に伴いデータ量が増大し続ける

解説

アナログテープは複製するたびに劣化するが、デジタルは何度コピーしても品質が変わらない（「劣化しない」の意味）。この特性は便利な反面、違法コピーのしやすさにもつながる（著作権問題）。USBメモリ1本に数万件の個人情報が入るため、紛失・盗難のリスクも高い。量子化誤差：医療画像では微細な差が診断に影響するため、高精度な量

演習

各自で取り組んでください。

演習 1

400×300 画素，フルカラー（24bit）の画像のデータ量（バイト）を求めよ

演習 2

640×480 の 2 値画像（1bit/画素）のデータ量を KB で求めよ（1KB=1,024B）

演習 3

可逆圧縮と非可逆圧縮の違いを，使用場面の例を挙げて説明せよ

演習 4

デジタルデータのプラス面とマイナス面をそれぞれ 1 つずつ説明せよ

解説

【解答】演習 1： $400 \times 300 \times 24 \div 8 = 360,000$ B。演習 2： $640 \times 480 \times 1 \div 8 = 38,400$ B $\div 1,024 \approx 37.5$ KB。演習 3：可逆圧縮（ZIP/PNG）→元データに完全復元，テキストファイル、画像ファイル、非可逆圧縮（JPEG/MPEG）→元データに完全復元，音声、画像

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- ☐ 画像のデジタル化（画素・解像度・階調・RGB）とデータ量計算を理解した
- ☐ 可逆圧縮と非可逆圧縮の違いと圧縮率の意味を理解した
- ☐ デジタルデータのプラス面・マイナス面を理解した

質問があれば授業後または **Teams** で受け付けます。